

BAB 3: EKSPLORASI TINGKAT LANJUT

GEOGEBRA (2D DAN 3D)

PENDAHULUAN

Geometri, dalam bentuk klasiknya, seringkali diajarkan sebagai disiplin ilmu yang deduktif dan statis. Pembelajaran berpusat pada penggunaan jangka dan penggaris untuk mereplikasi konstruksi-konstruksi yang sudah mapan dan pada penyusunan bukti-bukti formal untuk dalil-dalil yang telah ada selama berabad-abad. Meskipun pendekatan ini penting untuk mengembangkan rigor matematis, ia dapat secara tidak sengaja menampilkan geometri sebagai sebuah museum artefak kuno yang sudah selesai, bukan sebagai sebuah lanskap yang hidup dan dinamis untuk dieksplorasi. Interaksi siswa dengan objek-objek geometris terbatas pada gambar-gambar diam di atas kertas, di mana satu kesalahan kecil dalam konstruksi dapat merusak seluruh penyelidikan.

Kemunculan perangkat lunak geometri dinamis, dengan GeoGebra sebagai salah satu eksponen terkemuka dan paling mudah diakses, telah secara fundamental menantang paradigma ini. GeoGebra mengubah objek-objek geometris dari entitas yang kaku menjadi elemen yang dapat dimanipulasi, ditarik, dan diubah secara *real-time*. Sebuah segitiga bukan lagi sekadar tiga segmen garis yang terhubung; ia adalah sebuah objek dinamis yang dapat diubah bentuknya sambil mempertahankan sifat-sifat dasarnya. Perubahan ini membuka pintu bagi pendekatan pembelajaran yang lebih bersifat induktif dan eksperimental, di mana siswa dapat menemukan properti geometris melalui eksplorasi sebelum membuktikannya secara formal (Ziatdinov & Valles, 2022).

Keunggulan utama GeoGebra terletak pada integrasi mulus antara berbagai representasi matematika. Platform ini secara unik menghubungkan jendela geometri interaktif (tampilan grafis) dengan representasi aljabar simbolik (tampilan aljabar) dan data numerik (tampilan *spreadsheet*). Setiap tindakan yang dilakukan dalam satu jendela secara instan diperbarui di jendela lainnya. Ketika seorang siswa menyeret sebuah titik pada grafik fungsi, ia tidak hanya melihat bentuk kurva berubah, tetapi juga melihat koefisien dalam persamaannya diperbarui secara bersamaan. Kemampuan untuk melihat koneksi langsung antara geometri dan aljabar ini adalah inti dari geometri analitik dan merupakan salah satu aspek paling kuat dari GeoGebra.

Eksplorasi tidak berhenti di bidang dua dimensi. GeoGebra memperluas kemampuan visualisasi ini ke dalam ruang tiga dimensi, sebuah area yang secara tradisional sangat menantang untuk diajarkan menggunakan media dua dimensi seperti papan tulis atau buku teks. Kemampuan untuk membangun,

memutar, dan mengiris bangun-bangun ruang secara interaktif memberikan alat yang sangat kuat untuk mengembangkan penalaran spasial (*spatial reasoning*), sebuah kompetensi yang krusial tidak hanya dalam matematika tingkat lanjut tetapi juga di berbagai bidang STEM seperti arsitektur, rekayasa, dan desain molekuler.

Lebih dari sekadar alat visualisasi, GeoGebra adalah sebuah lingkungan authoring yang lengkap. Pendidik dapat merancang dan berbagi "applet" atau lembar kerja interaktif mereka sendiri, menciptakan pengalaman belajar terpandu yang disesuaikan dengan kebutuhan kurikulum spesifik mereka. Kemampuan untuk membuat materi ajar yang dinamis ini mengubah peran guru dari sekadar penyampai konten menjadi seorang desainer instruksional. Platform GeoGebra Materials yang luas juga menumbuhkan komunitas praktik global, di mana para pendidik dapat saling berbagi sumber daya dan ide-ide inovatif.

Namun, seperti halnya teknologi canggih lainnya, potensi transformatif GeoGebra tidak terletak pada perangkat lunaknya itu sendiri, melainkan pada bagaimana ia diintegrasikan secara pedagogis ke dalam proses pembelajaran. Penggunaan yang dangkal mungkin hanya akan menjadikan GeoGebra sebagai papan tulis digital yang mahal. Penggunaan yang efektif, di sisi lain, memerlukan perancangan tugas-tugas yang mendorong penyelidikan, hipotesis, dan pembenaran. Ini menuntut guru untuk membimbing siswa dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam tentang apa yang mereka amati di layar.

Bab ini akan menyelami fitur-fitur GeoGebra 2D dan 3D secara mendalam, bergerak melampaui penggunaan dasar menuju aplikasi tingkat lanjut. Pembahasan akan mencakup teknik-teknik untuk konstruksi geometris dinamis, analisis fungsi, dan visualisasi spasial. Selain itu, bab ini akan secara kritis mengeksplorasi strategi-strategi untuk mengintegrasikan GeoGebra ke dalam desain pembelajaran yang efektif, mulai dari pengembangan applet mandiri hingga teknik fasilitasi di dalam kelas.

Tujuan dari bab ini adalah untuk membekali para pendidik dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memanfaatkan GeoGebra sebagai katalisator untuk pembelajaran matematika yang lebih dalam, lebih visual, dan lebih menarik. Dengan memahami potensi penuh dari alat ini, pendidik dapat mulai merancang pengalaman belajar yang tidak hanya mengajarkan konsep-konsep matematika, tetapi juga menumbuhkan cara berpikir seorang matematikawan: rasa ingin tahu, kemauan untuk bereksperimen, dan kemampuan untuk melihat hubungan-hubungan yang mendasari struktur-struktur yang tampak kompleks.

3.1. Optimalisasi Fitur Geogebra 2D

GeoGebra 2D, atau yang lebih dikenal sebagai Kalkulator Grafik dan Geometri, merupakan jantung dari ekosistem GeoGebra. Pada pandangan pertama, antarmukanya mungkin tampak seperti versi digital dari kertas grafik dan seperangkat alat geometri. Namun, kekuatan sesungguhnya tidak terletak pada kemampuannya untuk meniru alat-alat tradisional, melainkan pada sifat dinamis yang diembannya. Setiap objek yang dibuat di GeoGebra, baik itu titik, garis, poligon, atau fungsi, bukanlah entitas statis. Sebaliknya, ia adalah objek yang didefinisikan oleh hubungan matematis dengan objek-objek lain. Ketika salah satu objek induk diubah, semua objek turunan yang bergantung padanya akan secara otomatis memperbarui diri untuk mempertahankan hubungan tersebut. Prinsip inilah yang disebut sebagai "geometri dinamis".

Optimalisasi fitur-fitur GeoGebra 2D dimulai dengan pemahaman mendalam tentang filosofi ini. Tujuannya bukan hanya untuk "menggambar" sebuah bangun, tetapi untuk "mengkonstruksi" sebuah bangun berdasarkan sifat-sifat geometrisnya. Misalnya, alih-alih mencoba menggambar persegi secara manual, seorang pengguna yang mahir akan menggunakan alat "Poligon Beraturan" atau mengkonstruksinya menggunakan garis tegak lurus dan lingkaran untuk memastikan bahwa semua sisi tetap sama panjang dan semua sudut tetap 90 derajat, bahkan ketika salah satu titik sudutnya diseret dan dipindahkan. Kemampuan untuk "menguji" sebuah konstruksi dengan menyeretnya adalah fitur diagnostik yang sangat kuat yang mendorong pemahaman konseptual.

Salah satu fitur paling serbaguna dalam GeoGebra adalah *slider* atau bilah geser. *Slider* memungkinkan pengguna untuk mengasosiasikan nilai numerik atau sudut dengan sebuah variabel yang dapat diubah secara dinamis. Penggunaannya sangat luas, mulai dari mengontrol panjang sisi dalam konstruksi geometris hingga memanipulasi parameter dalam persamaan fungsi. Dengan membuat *slider* untuk variabel a , b , dan c , seorang siswa dapat secara langsung menyelidiki bagaimana perubahan setiap parameter memengaruhi bentuk dan posisi grafik parabola $y = ax^2 + bx + c$. Eksperimen interaktif ini mengubah proses belajar tentang transformasi fungsi dari menghafal aturan menjadi sebuah penemuan visual.

Input bar adalah fitur lain yang sangat penting untuk penggunaan tingkat lanjut. Ia memungkinkan pengguna untuk memasukkan perintah dan mendefinisikan objek menggunakan notasi aljabar, menciptakan jembatan langsung antara perintah simbolik dan representasi visual. Pengguna dapat mendefinisikan titik dengan koordinat, garis dengan persamaan, dan bahkan membuat objek-objek kompleks seperti lokus geometris menggunakan perintah. Kemampuan untuk beralih dengan mulus antara konstruksi berbasis alat (mengklik antarmuka) dan definisi berbasis perintah (mengetik di input

bar) melayani gaya belajar yang berbeda dan memperkuat hubungan antara proses geometris dan formulasi aljabar.

GeoGebra juga mencakup seperangkat alat analisis yang kaya. Pengguna dapat secara otomatis mengukur panjang, sudut, luas, dan kemiringan. Mereka dapat menemukan titik potong antar objek, menghitung turunan dan integral dari fungsi, dan melakukan analisis statistik pada set data. Ketersediaan alat-alat ini menggeser fokus kognitif dari perhitungan manual yang rawan kesalahan ke interpretasi hasil dan pembuatan kesimpulan. Siswa dapat dengan cepat mengumpulkan data dari konstruksi dinamis mereka (misalnya, mengukur luas serangkaian segitiga dengan alas dan tinggi yang sama) untuk menemukan pola dan merumuskan konjektur.

Studi meta-analisis yang luas oleh Zhang et al. (2023) menunjukkan bahwa penggunaan visualisasi dinamis melalui GeoGebra secara konsisten memberikan dampak positif terhadap hasil belajar matematika siswa. Efek ini terutama signifikan ketika perangkat lunak digunakan untuk memfasilitasi tugas-tugas eksplorasi dan pemecahan masalah, bukan hanya untuk demonstrasi oleh guru. Ini menggarisbawahi pentingnya merancang aktivitas yang menempatkan siswa sebagai pengendali dari lingkungan dinamis tersebut.

Optimalisasi GeoGebra 2D, oleh karena itu, adalah tentang pergeseran pola pikir. Ia menuntut pengguna untuk berpikir bukan dalam istilah hasil akhir yang statis, tetapi dalam hal hubungan dan dependensi yang dinamis. Dengan memanfaatkan alat-alat seperti konstruksi berbasis properti, *slider* untuk parameterisasi, dan input bar untuk definisi simbolik, GeoGebra dapat diubah dari alat gambar cangguh menjadi laboratorium matematis yang kuat, tempat konjektur dapat dirumuskan, diuji, dan divisualisasikan dengan cara yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan.

Pemanfaatan yang optimal juga berarti mengintegrasikan berbagai tampilan yang tersedia. Seorang pengguna dapat memiliki konstruksi geometris di Tampilan Grafik, persamaan yang sesuai di Tampilan Aljabar, dan data pengukuran yang relevan di Tampilan *Spreadsheet* secara bersamaan. Mengamati bagaimana perubahan di satu tampilan secara sinkron memengaruhi yang lain memberikan pemahaman holistik tentang keterkaitan berbagai cabang matematika. Inilah kekuatan sejati GeoGebra: bukan hanya sebagai alat untuk geometri atau aljabar, tetapi sebagai platform terintegrasi untuk berpikir secara matematis.

Analogi/Contoh Kasus: Menggunakan GeoGebra 2D secara optimal dapat dianalogikan dengan perbedaan antara seorang fotografer dan seorang sutradara film. Seorang pengguna dasar menggunakan GeoGebra seperti seorang fotografer, untuk menciptakan satu gambar yang bagus dan akurat dari sebuah konsep matematis (misalnya, gambar Teorema Pythagoras yang diberi label dengan benar). Ini

adalah hasil yang statis. Sebaliknya, pengguna tingkat lanjut bertindak seperti sutradara. Ia tidak hanya menciptakan satu adegan, tetapi ia merancang seluruh sistem dinamis. Ia menggunakan *slider* (seperti mengontrol pencahayaan atau fokus kamera) dan titik-titik yang dapat diseret (seperti mengarahkan gerakan aktor) untuk menciptakan sebuah narasi interaktif di mana penonton (siswa) dapat menjelajahi "apa yang terjadi jika..." dan melihat bagaimana keseluruhan cerita (hubungan matematis) berubah dan beradaptasi, sambil tetap setia pada aturan-aturan dasarnya (dalil-dalil geometri).

3.1.1. Konstruksi geometris dinamis dengan alat bantu interaktif

Inti dari GeoGebra adalah kemampuannya untuk melakukan konstruksi geometris yang "sadar" akan sifat-sifat matematis. Saat seorang pengguna membuat garis yang tegak lurus terhadap garis lain, GeoGebra tidak hanya menggambar dua garis yang berpotongan pada 90 derajat. Sebaliknya, ia menciptakan sebuah hubungan permanen; jika garis pertama diputar atau digeser, garis kedua akan secara otomatis menyesuaikan dirinya untuk tetap tegak lurus. Sifat dinamis ini berlaku untuk semua alat konstruksi: garis singgung akan tetap menyinggung lingkaran, garis bagi sudut akan selalu membagi sudut sama besar, dan titik tengah akan selalu berada di tengah segmen garis, tidak peduli bagaimana objek-objek induknya dimanipulasi.

Kemampuan "menyeret" (dragging) sebuah titik dalam konstruksi ini menjadi sebuah alat uji yang sangat kuat. Jika sebuah konjektur geometris benar, maka sifat yang diamati harus tetap berlaku di bawah transformasi penyeretan. Misalnya, jika siswa berhipotesis bahwa sudut-sudut yang menghadap busur yang sama pada sebuah lingkaran adalah sama besar, mereka dapat mengkonstruksikannya di GeoGebra dan kemudian menyeret titik sudut di sepanjang keliling lingkaran. Mengamati bahwa ukuran sudut tersebut tidak berubah memberikan bukti visual yang meyakinkan yang dapat memotivasi pencarian bukti formal. Proses ini mengubah pembelajaran dari penerimaan pasif dalil-dalil menjadi penemuan aktif (Ziatdinov & Valles, 2022).

3.1.2. Analisis fungsi dan grafik dalam berbagai parameter

GeoGebra merevolusi studi tentang fungsi dengan memungkinkan siswa untuk melihat grafik bukan sebagai gambar statis, tetapi sebagai objek dinamis yang merespons perubahan parameter. Fitur *slider* adalah kunci untuk eksplorasi ini. Untuk mempelajari keluarga fungsi kuadrat $f(x) = a(x-h)^2 + k$, siswa dapat membuat tiga *slider* untuk a , h , dan k . Dengan memanipulasi *slider* h dan k , mereka dapat secara langsung mengamati bagaimana perubahan parameter ini menyebabkan translasi horizontal dan vertikal pada grafik. Dengan mengubah *slider* a , mereka dapat melihat efek dilatasi (peregangan atau penyempitan) dan refleksi.

Eksplorasi visual dan interaktif ini membangun pemahaman intuitif yang mendalam tentang peran setiap parameter, sesuatu yang sulit dicapai hanya dengan melihat persamaan simbolik. Siswa dapat

dengan cepat merumuskan aturan-aturan transformasi berdasarkan pengamatan mereka. Untuk topik-topik yang lebih maju seperti kalkulus, siswa dapat membuat *slider* untuk mewakili titik x pada kurva dan secara visual mengamati bagaimana garis singgung (mewakili turunan) berubah kemiringannya saat titik tersebut digerakkan di sepanjang kurva, memberikan makna visual pada konsep laju perubahan sesaat.

3.1.3. Aplikasi geometri analitik menggunakan fitur kalkulator grafik

GeoGebra secara brilian menjembatani dunia geometri Euclidean (bentuk dan sifat) dan geometri analitik (koordinat dan persamaan). Setiap objek yang dibuat secara geometris di Tampilan Grafik secara otomatis menghasilkan representasi aljabarnya di Tampilan Aljabar, dan sebaliknya. Seorang siswa dapat menggambar sebuah lingkaran menggunakan alat lingkaran, dan GeoGebra akan menampilkan persamaannya. Sebaliknya, siswa dapat mengetikkan persamaan elips atau hiperbola, dan GeoGebra akan langsung memplot grafiknya.

Hubungan dua arah ini memungkinkan eksplorasi yang kaya. Siswa dapat diberi tugas untuk menemukan persamaan lokus dari sebuah titik yang memenuhi kondisi geometris tertentu. Misalnya, "temukan lokus titik P yang jaraknya dari dua titik tetap A dan B adalah konstan". Siswa dapat mengkonstruksikan ini secara geometris di GeoGebra, mengaktifkan jejak (*trace*) pada titik P, dan menyeret konstruksi untuk memvisualisasikan bentuk lokus tersebut. Secara bersamaan, mereka dapat melihat persamaan kompleks yang dihasilkan di Tampilan Aljabar, memberikan wawasan nyata tentang bagaimana kondisi geometris diterjemahkan ke dalam hubungan aljabar (Oktafia & Erita, 2026).

3.2. Visualisasi Objek Spasial dengan Geogebra 3D

Salah satu tantangan paling persisten dalam pendidikan matematika adalah mengajarkan dan mempelajari konsep tiga dimensi. Selama berabad-abad, pendidik dan siswa bergantung pada representasi 2D yang tidak sempurna, seperti diagram perspektif di papan tulis atau buku teks, dan pada model-model fisik yang statis dan seringkali sulit dibuat. Keterbatasan ini dapat menjadi penghalang signifikan untuk pengembangan penalaran spasial, yaitu kemampuan untuk secara mental memanipulasi objek 2D dan 3D. GeoGebra 3D Calculator hadir sebagai solusi digital yang kuat untuk mengatasi tantangan ini, menyediakan lingkungan yang interaktif dan dinamis untuk eksplorasi ruang.

Lingkungan GeoGebra 3D memperluas semua prinsip dinamis dari versi 2D ke dalam dimensi ketiga. Pengguna dapat menempatkan titik, vektor, segmen, dan bidang dalam sistem koordinat tiga sumbu (x , y , z). Yang paling penting, seluruh adegan 3D dapat diputar dan diperbesar secara bebas dengan gerakan mouse atau sentuhan sederhana, memungkinkan pengguna untuk melihat sebuah konstruksi dari sudut pandang manapun. Kemampuan untuk mengamati objek dari atas, bawah, depan, atau bahkan dari

"dalam" objek itu sendiri secara drastis meningkatkan pemahaman intuitif tentang hubungan spasial yang kompleks, seperti posisi relatif garis dan bidang (sejajar, berpotongan, bersilangan).

Teknik konstruksi bangun ruang di GeoGebra 3D menekankan presisi matematis. Alih-alih menggambar bebas, pengguna menggunakan alat-alat untuk membangun objek berdasarkan sifat-sifatnya. Misalnya, sebuah prisma dapat dibuat dengan memilih sebuah poligon 2D sebagai alas dan kemudian mengekstrusinya ke ketinggian tertentu. Sebuah kerucut dapat dibuat dengan menentukan lingkaran alas dan titik puncak. Alat-alat yang lebih canggih memungkinkan pembuatan permukaan yang didefinisikan oleh persamaan dalam tiga variabel, membuka jalan untuk memvisualisasikan konsep-konsep dari kalkulus multivariabel yang sebelumnya sangat abstrak.

Transformasi objek dalam ruang tiga dimensi adalah area lain di mana GeoGebra 3D unggul. Siswa dapat menerapkan operasi seperti translasi, rotasi (di sekitar sumbu x , y , atau z , atau bahkan di sekitar garis manapun di ruang angkasa), dan dilatasi pada objek 3D. Melihat secara langsung bagaimana sebuah kubus atau piramida berubah bentuk dan posisi di bawah transformasi ini memberikan pemahaman yang konkret tentang aljabar linear, di mana transformasi ini dapat direpresentasikan oleh matriks. Pengguna dapat mendefinisikan matriks transformasi dan menerapkannya pada objek, secara visual menghubungkan operasi matriks abstrak dengan efek geometris yang nyata.

Salah satu fitur paling inovatif dari GeoGebra 3D adalah integrasi *Augmented Reality* (AR). Dengan menggunakan aplikasi GeoGebra di ponsel atau tablet yang kompatibel, pengguna dapat "menempatkan" konstruksi 3D mereka di lingkungan dunia nyata. Seorang siswa dapat meletakkan sebuah hiperboloid di atas meja belajarnya dan berjalan mengelilinginya, mengamati bentuknya dari semua sisi seolah-olah itu adalah objek fisik. Pengalaman yang diwujudkan ini dapat secara signifikan meningkatkan keterlibatan dan membantu menjembatani kesenjangan antara representasi abstrak di layar dan pemahaman objek spasial yang sesungguhnya (Jiang et al., 2025).

Namun, penggunaan GeoGebra 3D juga menghadirkan tantangan pedagogis. Lingkungan yang kaya fitur ini dapat terasa luar biasa bagi pemula. Oleh karena itu, penting bagi pendidik untuk merancang aktivitas yang terstruktur dengan baik (*scaffolded*) yang memperkenalkan fitur-fitur secara bertahap. Tugas awal mungkin hanya berfokus pada identifikasi dan rotasi objek, sementara tugas-tugas selanjutnya dapat berkembang ke konstruksi dan analisis. Tujuannya adalah untuk menggunakan alat ini bukan hanya untuk menampilkan gambar-gambar yang indah, tetapi untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memprovokasi pemikiran spasial: "Dari sudut pandang mana irisan antara dua bidang ini terlihat paling jelas?" atau "Apa bentuk bayangan 2D yang dihasilkan ketika sebuah kubus disinari dari berbagai arah?".

Pada akhirnya, GeoGebra 3D berfungsi sebagai jembatan kognitif. Ia menjembatani kesenjangan antara dunia 2D yang familier di atas kertas dan dunia 3D tempat kita hidup. Dengan menyediakan alat untuk membangun, memanipulasi, dan menganalisis objek spasial secara presisi dan dinamis, platform ini membuka kemungkinan-kemungkinan baru untuk mengembangkan penalaran spasial yang mendalam, sebuah keterampilan yang semakin penting dalam lanskap teknologi dan ilmiah abad ke-21. Ia mengubah pembelajaran geometri ruang dari latihan imajinasi murni menjadi kegiatan eksplorasi dan penemuan yang nyata.

Penggunaan alat ini juga membawa pertimbangan penting terkait kesetaraan akses. Fitur canggih seperti *Augmented Reality* memerlukan perangkat keras yang relatif modern yang mungkin tidak tersedia untuk semua siswa. Pendidik harus menyadari potensi kesenjangan digital ini dan merancang kegiatan alternatif yang mencapai tujuan pembelajaran serupa menggunakan fitur-fitur inti yang lebih mudah diakses, memastikan bahwa semua siswa memiliki kesempatan untuk mengembangkan penalaran spasial mereka.

Analogi/Contoh Kasus: Menggunakan GeoGebra 3D dibandingkan dengan belajar geometri ruang dari buku teks dapat dianalogikan dengan perbedaan antara mempelajari anatomi dari diagram 2D dan mempelajarinya menggunakan model anatomi 3D interaktif di laboratorium virtual. Diagram di buku (buku teks) dapat menunjukkan organ-organ utama, tetapi sulit untuk memahami hubungan spasial yang kompleks di antara mereka. Sebaliknya, dengan model 3D virtual (GeoGebra 3D), seorang mahasiswa kedokteran dapat memutar kerangka, menyembunyikan lapisan otot untuk melihat organ di bawahnya, dan bahkan "terbang" ke dalam jantung untuk melihat bilik-biliknya. Pengalaman imersif dan interaktif ini membangun peta mental yang jauh lebih akurat dan intuitif tentang sistem yang kompleks.

3.2.1. Teknik konstruksi bangun ruang secara presisi

GeoGebra 3D menggantikan sketsa tangan yang tidak akurat dengan konstruksi berbasis properti yang presisi. Pengguna tidak menggambar kubus, tetapi mengkonstruksinya dengan memilih dua titik untuk menentukan panjang rusuk atau dengan memilih sebuah persegi di bidang xy dan mengekstrusinya. Alat-alat spesifik memungkinkan pembuatan bangun ruang standar dengan mudah: piramida (dengan memilih poligon alas dan titik puncak), bola (dengan pusat dan jari-jari), dan silinder (dengan dua titik untuk sumbu dan jari-jari).

Untuk objek yang lebih kompleks, pengguna dapat memanfaatkan konsep-konsep matematis. Permukaan putaran (*surface of revolution*) dapat dibuat dengan merotasikan sebuah fungsi 2D mengelilingi sebuah sumbu. Permukaan yang didefinisikan oleh persamaan $z = f(x, y)$ dapat langsung diketikkan di input bar, memungkinkan visualisasi konsep dari kalkulus multivariabel seperti paraboloid atau sadel. Presisi ini sangat penting karena memungkinkan siswa untuk menguji konjektur

tentang sifat-sifat bangun ruang (misalnya, volume, luas permukaan) dengan keyakinan bahwa model visual mereka akurat secara matematis.

3.2.2. Transformasi objek tiga dimensi berbasis koordinat

Lingkungan 3D menyediakan platform yang ideal untuk mempelajari transformasi geometris dalam ruang. Setiap objek dalam GeoGebra 3D, dari titik hingga polihedra kompleks, didefinisikan oleh koordinat simpul-simpulnya. GeoGebra memiliki alat bawaan untuk transformasi umum seperti translasi (membutuhkan vektor), rotasi (membutuhkan sumbu rotasi dan sudut), dan dilatasi (membutuhkan pusat dan faktor dilatasi). Siswa dapat menerapkan transformasi ini dan secara langsung mengamati efeknya.

Penggunaan yang lebih lanjut melibatkan hubungan eksplisit dengan aljabar linear. Siswa dapat mendefinisikan matriks transformasi 3×3 atau 4×4 (untuk koordinat homogen) dan menerapkan matriks ini ke sebuah objek. Misalnya, mereka dapat membuat matriks untuk rotasi 45 derajat di sekitar sumbu-y dan melihat bagaimana matriks tersebut mengubah sebuah kubus. Ini mengubah operasi perkalian matriks dari sebuah prosedur aljabar abstrak menjadi sebuah tindakan geometris yang dapat diamati, memberikan wawasan yang mendalam tentang peran aljabar linear dalam grafika komputer dan robotika.

3.2.3. Pemanfaatan augmented reality untuk observasi ruang

Fitur *Augmented Reality* (AR) di GeoGebra adalah salah satu inovasi pedagogisnya yang paling signifikan. Setelah membuat sebuah objek 3D di aplikasi, pengguna dapat beralih ke mode AR. Aplikasi kemudian akan menggunakan kamera perangkat untuk mendeteksi permukaan datar di dunia nyata, seperti lantai atau meja, dan memungkinkan pengguna untuk "menempatkan" objek virtual tersebut di atas permukaan itu. Objek tersebut kemudian akan "terkunci" di lokasinya di dunia nyata.

Pemanfaatan ini mengubah cara siswa berinteraksi dengan objek matematis. Alih-alih hanya memutarnya di layar, siswa dapat secara fisik berjalan mengelilingi objek tersebut, melihatnya dari berbagai sudut dan ketinggian. Seorang siswa dapat, misalnya, memproyeksikan perpotongan dua bidang di ruang kelas dan berjalan di sepanjang garis perpotongan tersebut. Pengalaman yang diwujudkan (*embodied*) ini dapat secara dramatis meningkatkan intuisi spasial. Pendidik dapat menggunakan fitur ini untuk tugas-tugas seperti "berdirilah di posisi di mana irisan kerucut ini terlihat seperti lingkaran sempurna" atau "temukan sudut pandang di mana dua garis yang bersilangan tampak berpotongan" (Jiang et al., 2025).

3.3. Integrasi GeoGebra dalam Desain Pembelajaran

Memiliki akses ke alat yang kuat seperti GeoGebra adalah satu hal; menggunakannya secara efektif untuk meningkatkan pembelajaran siswa adalah tantangan yang sama sekali berbeda. Integrasi yang berhasil melampaui penggunaan GeoGebra sebagai alat demonstrasi oleh guru dan bergerak menuju pemanfaatannya sebagai lingkungan bagi siswa untuk bereksplorasi, membuat konjektur, dan membangun pemahaman mereka sendiri. Kunci dari pergeseran ini terletak pada desain pembelajaran yang disengaja, di mana aktivitas-aktivitas dirancang secara cermat untuk memanfaatkan kemampuan unik dari lingkungan dinamis tersebut. Peran guru bergeser dari penyampai pengetahuan menjadi arsitek dan fasilitator pengalaman belajar.

Salah satu strategi integrasi yang paling efektif adalah melalui pengembangan "applet" matematika. Applet adalah file GeoGebra kecil yang mandiri, dirancang untuk fokus pada satu konsep atau tujuan pembelajaran tertentu. Dalam sebuah applet, guru dapat merancang sebuah skenario interaktif, seringkali dengan instruksi yang menyertainya, dan membatasi alat-alat yang tersedia untuk menjaga siswa tetap fokus pada tugas yang ada. Misalnya, sebuah applet untuk menyelidiki teorema sudut pusat dapat menampilkan sebuah lingkaran dengan sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama, tetapi hanya memungkinkan siswa untuk menyeret titik-titik di keliling lingkaran. Desain yang terfokus ini memberikan perancah (*scaffolding*) yang penting, membimbing eksplorasi siswa tanpa memberinya jawaban secara langsung.

Teknik lain yang penting adalah integrasi GeoGebra ke dalam lembar kerja, baik digital maupun cetak. Alih-alih lembar kerja statis yang penuh dengan soal-soal latihan prosedural, pendidik dapat membuat lembar kerja berbasis penyelidikan. Lembar kerja ini akan berisi serangkaian pertanyaan pemandu yang mengharuskan siswa untuk berinteraksi dengan applet GeoGebra tertentu untuk menemukan jawabannya. Pertanyaan-pertanyaan ini harus dirancang untuk mendorong pemikiran tingkat tinggi, bergerak dari pengamatan ("Apa yang terjadi pada ukuran sudut keliling saat Anda menyeret titik P?"), ke generalisasi ("Apa hubungan yang Anda amati antara sudut pusat dan sudut keliling?"), hingga pembenaran ("Bagaimana Anda bisa menjelaskan mengapa hubungan ini selalu benar?").

Bimbingan guru selama penggunaan GeoGebra di kelas juga merupakan faktor krusial. Mengizinkan eksplorasi yang sepenuhnya terbuka tanpa panduan dapat menyebabkan beberapa siswa merasa tersesat atau tidak fokus. Guru perlu memainkan peran aktif sebagai fasilitator. Ini dapat melibatkan memulai pelajaran dengan demonstrasi interaktif singkat untuk memperkenalkan sebuah masalah, kemudian memberikan waktu bagi siswa untuk bekerja secara individu atau dalam kelompok kecil dengan sebuah applet, dan diakhiri dengan diskusi kelas di mana siswa berbagi temuan dan konjektur mereka. Selama

fase eksplorasi, guru dapat berkeliling, mengajukan pertanyaan pancingan, dan menantang siswa untuk menjelaskan penalaran mereka.

Keberhasilan integrasi juga bergantung pada penyelarasan dengan tujuan penilaian. Jika siswa dieksplorasi menggunakan alat dinamis tetapi kemudian hanya diuji pada hafalan rumus, nilai dari pembelajaran berbasis penyelidikan akan hilang. Penilaian harus mencerminkan jenis pemikiran yang dipromosikan oleh GeoGebra. Ini bisa berarti menyertakan soal-soal yang meminta siswa untuk menafsirkan atau memprediksi perilaku dari sebuah sistem dinamis, atau bahkan tugas berbasis kinerja di mana siswa diminta untuk membuat konstruksi GeoGebra mereka sendiri untuk memodelkan sebuah situasi atau menunjukkan pemahaman mereka tentang sebuah teorema.

Penggunaan GeoGebra juga secara inheren mendukung diferensiasi di dalam kelas. Siswa yang membutuhkan lebih banyak dukungan dapat bekerja dengan applet yang sangat terstruktur, sementara siswa yang lebih mahir dapat diberikan tantangan yang lebih terbuka atau bahkan diminta untuk membuat applet mereka sendiri untuk mengajarkan sebuah konsep kepada teman sekelasnya. Fleksibilitas platform memungkinkan setiap siswa untuk terlibat pada tingkat kerumitan yang sesuai dengan zona perkembangan proksimal mereka.

Pada akhirnya, integrasi GeoGebra yang efektif adalah tentang pedagogi, bukan teknologi. Ini adalah tentang menggunakan kemampuan unik platform, sifat dinamis, representasi ganda, dan interaktivitas, untuk menciptakan peluang bagi siswa untuk terlibat dalam praktik-praktik matematika yang otentik: bertanya, bereksperimen, membuat konjektur, dan berkomunikasi. Ketika digunakan dengan cara ini, GeoGebra berhenti menjadi sekadar alat bantu dan menjadi katalisator sejati untuk pemahaman matematis yang mendalam dan bertahan lama (Purba et al., 2026).

Desain pembelajaran yang efektif juga mempertimbangkan pengembangan literasi digital siswa. Mengajarkan siswa tidak hanya bagaimana "menggunakan" GeoGebra, tetapi juga bagaimana "membaca" dan "menulis" dengannya adalah penting. "Membaca" berarti mampu menafsirkan konstruksi dinamis yang dibuat oleh orang lain, sementara "menulis" berarti mampu membangun model dan representasi mereka sendiri untuk mengekspresikan ide-ide matematis.

Analogi/Contoh Kasus: Mengintegrasikan GeoGebra dalam pembelajaran dapat dianalogikan dengan program pelatihan untuk pilot pesawat tempur. Memberikan seorang kadet akses ke simulator penerbangan canggih (GeoGebra) saja tidak cukup; mereka mungkin hanya akan terbang tanpa tujuan dan menabrak. Sebaliknya, program pelatihan yang efektif (desain pembelajaran) dimulai dengan skenario yang terstruktur (applet), seperti lepas landas dan mendarat dalam kondisi ideal. Instruktur (guru) memberikan panduan dan mengajukan pertanyaan selama simulasi. Seiring kemajuan kadet,

skenario menjadi lebih kompleks: navigasi dalam cuaca buruk, manuver taktis, hingga akhirnya simulasi pertempuran yang sepenuhnya terbuka. Penilaian tidak hanya didasarkan pada apakah mereka "terbang", tetapi pada kemampuan pengambilan keputusan, pemahaman sistem, dan kinerja mereka di bawah tekanan.

3.3.1. Pengembangan applet matematika untuk eksplorasi mandiri

Applet GeoGebra adalah alat pedagogis yang kuat karena memungkinkan pendidik untuk menciptakan lingkungan belajar mikro yang terfokus. Proses pengembangan applet dimulai dengan mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang spesifik, misalnya, "siswa akan memahami hubungan antara koefisien dalam bentuk terfaktorisasi dari fungsi kuadrat dan titik potong-x pada grafiknya". Selanjutnya, desainer membangun konstruksi dasar di GeoGebra dan menggunakan *slider* atau titik yang dapat diseret untuk memungkinkan interaksi.

Langkah krusial dalam pengembangan applet adalah kurasi antarmuka pengguna. Menggunakan fitur-fitur lanjutan di GeoGebra, seorang desainer dapat menyembunyikan objek-objek konstruksi yang tidak perlu, mengunci objek yang tidak boleh diubah, dan menambahkan teks dinamis yang memberikan umpan balik atau instruksi kepada siswa. Misalnya, sebuah teks dapat secara otomatis menampilkan persamaan terfaktorisasi dan koordinat titik potong-x, yang akan diperbarui secara *real-time* saat siswa memanipulasi grafik. Applet yang dirancang dengan baik akan memandu penemuan tanpa memberikan jawaban secara eksplisit, menciptakan apa yang disebut sebagai "guided inquiry" (Yu, 2026). Platform GeoGebra Materials memungkinkan pendidik untuk dengan mudah mengunggah dan berbagi applet ini dengan siswa dan kolega di seluruh dunia.

3.3.2. Teknik integrasi GeoGebra dalam lembar kerja siswa

Mengintegrasikan GeoGebra ke dalam lembar kerja mengubahnya dari alat latihan menjadi alat investigasi. Sebuah teknik yang efektif adalah struktur "Prediksi, Observasi, Jelaskan" (*Predict, Observe, Explain* - POE). Sebelum berinteraksi dengan applet, siswa diminta untuk membuat prediksi tentang apa yang akan terjadi (misalnya, "Prediksikan apa yang akan terjadi pada grafik jika nilai 'a' menjadi negatif"). Langkah ini mengaktifkan pengetahuan sebelumnya.

Selanjutnya, siswa berinteraksi dengan applet untuk **mengamati** apa yang sebenarnya terjadi. Fase **observasi** ini adalah di mana mereka mengumpulkan data visual. Akhirnya, dan yang paling penting, mereka diminta untuk **menjelaskan** mengapa pengamatan mereka terjadi, dan jika ada, mengapa prediksi mereka salah. Penjelasan ini mendorong siswa untuk merekonsiliasi pemahaman intuitif mereka dengan hasil matematis yang formal. Lembar kerja juga dapat menyertakan tabel untuk diisi siswa saat mereka menguji berbagai nilai parameter, mendorong pendekatan sistematis untuk eksplorasi.

3.3.3. Strategi bimbingan guru dalam penggunaan GeoGebra di kelas

Peran guru saat siswa menggunakan GeoGebra sangat penting untuk memaksimalkan potensi pembelajarannya. Salah satu strategi bimbingan yang efektif adalah "The 5 Practices for Orchestrating Productive Mathematics Discussions" yang diadaptasi untuk lingkungan digital. Praktik-praktik tersebut adalah: **Anticipating** (guru mengantisipasi kemungkinan pendekatan dan kesulitan siswa saat menggunakan applet), **Monitoring** (guru mengamati dan mendengarkan saat siswa bekerja), **Selecting** (guru memilih siswa atau kelompok tertentu untuk berbagi temuan mereka), **Sequencing** (guru memutuskan urutan presentasi temuan untuk membangun narasi matematis yang koheren), dan **Connecting** (guru membantu kelas membuat hubungan antara berbagai temuan dan menghubungkannya dengan tujuan pembelajaran inti).

Strategi lain adalah penggunaan pertanyaan pancingan yang berjenjang. Guru dapat memulai dengan pertanyaan deskriptif ("Apa yang Anda lihat?"), beralih ke pertanyaan analitis ("Bagaimana perubahan ini berhubungan dengan perubahan itu?"), dan akhirnya ke pertanyaan generalisasi ("Apakah ini akan selalu benar? Bagaimana Anda tahu?"). Tujuannya adalah untuk secara bertahap mengalihkan tanggung jawab kognitif kepada siswa, dengan guru bertindak sebagai pemandu yang memastikan bahwa eksplorasi tetap produktif dan mengarah pada pemahaman konseptual yang mendalam (Tamam & Dasari, 2021).

KESIMPULAN

Bab ini telah melakukan eksplorasi mendalam terhadap GeoGebra sebagai sebuah ekosistem digital yang transformatif untuk pembelajaran matematika. Analisis menunjukkan bahwa kekuatan sejati GeoGebra tidak hanya terletak pada kemampuannya sebagai kalkulator grafik atau alat konstruksi, melainkan pada sifatnya yang dinamis dan terintegrasi. Dengan menghubungkan representasi geometris, aljabar, dan numerik secara *real-time*, GeoGebra menyediakan sebuah laboratorium virtual di mana siswa dapat secara aktif bereksperimen dengan konsep-konsep matematika. Optimalisasi fitur-fitur 2D, seperti konstruksi berbasis properti dan penggunaan *slider*, memungkinkan pergeseran pedagogi dari penyerapan pasif menuju penyelidikan aktif dan perumusan konjektur.

Perluasan ke dalam ranah tiga dimensi melalui GeoGebra 3D secara signifikan mengatasi tantangan historis dalam pengembangan penalaran spasial. Kemampuan untuk membangun, memutar, dan memanipulasi objek spasial secara presisi, ditambah dengan fitur inovatif seperti *Augmented Reality*, menawarkan cara-cara baru yang kuat untuk membuat konsep-konsep abstrak menjadi konkret dan dapat diakses. Visualisasi ini sangat penting tidak hanya untuk matematika tingkat lanjut, tetapi juga untuk berbagai disiplin dalam kerangka STEM yang lebih luas.

Namun, potensi teknologi ini hanya dapat terwujud sepenuhnya melalui integrasi yang cermat ke dalam desain pembelajaran. Peran guru sebagai desainer dan fasilitator pengalaman belajar menjadi sangat penting. Pengembangan applet matematika yang terfokus, penyusunan lembar kerja berbasis penyelidikan, dan penerapan strategi bimbingan yang terstruktur di dalam kelas adalah komponen-komponen krusial untuk memastikan bahwa penggunaan GeoGebra mengarah pada pemahaman konseptual yang mendalam, bukan sekadar keterlibatan yang dangkal. Pada akhirnya, GeoGebra adalah alat yang kuat, tetapi pedagogi yang melingkupinya adalah yang menentukan dampaknya.

GLOSARIUM BAB

- **Applet Matematika:** Sebuah aplikasi atau file GeoGebra kecil dan mandiri yang dirancang untuk mengajarkan atau mengeksplorasi satu konsep matematika tertentu melalui interaksi yang terpandu.
- **Augmented Reality (AR):** Sebuah teknologi yang melapisi gambar, suara, atau informasi yang dihasilkan komputer ke dalam pandangan pengguna tentang dunia nyata, sehingga menciptakan sebuah tampilan komposit.
- **Geometri Dinamis:** Sebuah cabang dari geometri yang dipelajari melalui perangkat lunak komputer interaktif yang memungkinkan pengguna untuk memanipulasi objek-objek geometris dan mengamati bahwa sifat-sifat dan hubungan-hubungan yang mendasarinya tetap terjaga.
- **Lokus:** Himpunan semua titik yang koordinatnya memenuhi suatu persamaan atau kondisi geometris tertentu.
- **Penalaran Spasial (*Spatial Reasoning*):** Kemampuan untuk berpikir tentang objek dalam tiga dimensi dan untuk menggambar kesimpulan tentang objek-objek tersebut dari informasi yang terbatas. Ini melibatkan kemampuan untuk secara mental memvisualisasikan dan memanipulasi objek.
- **Slider (Bilah Geser):** Sebuah elemen antarmuka grafis di GeoGebra yang memungkinkan pengguna untuk mengubah nilai sebuah variabel secara dinamis dalam rentang tertentu, biasanya untuk mengamati dampaknya pada objek atau grafik lain.

DAFTAR PUSTAKA BAB

- Charles-Ogan, G. I., & Efor, B. (2026). Effects Of Geogebra And Desmos Software On Students' Performance In Coordinate Geometry In Warri South, Delta State, Nigeria.. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies*.
<https://doi.org/10.52155/ijpsat.v55.2.7841>

- Jiang, H., Zhu, D., Chugh, R., Turnbull, D., & Jin, W. (2025). Virtual reality and augmented reality-supported K-12 STEM learning: trends, advantages and challenges. *Education and Information Technologies*, 30, 12827 - 12863. <https://doi.org/10.1007/s10639-024-13210-z>
- Oktafia, M., & Erita, S. (2026). Integration of Geogebra and Desmos in analytical geometry learning: Its effect on students' mathematical reflective thinking. *Cahaya Pendidikan*. <https://doi.org/10.33373/chypend.v11i2.8738>
- Purba, S. C., Taek, V., Suranti, N., & Cristopel, D. (2026). The Utilization of Mathematics Digital Learning Media: GeoGebra, Desmos, and Symbolab in Junior High School. *Jurnal Pengabdian Sains dan Humaniora*. <https://doi.org/10.32938/jpsh.v5i1.10752>
- Tamam, B., & Dasari, D. (2021). The use of Geogebra software in teaching mathematics. *Journal of Physics: Conference Series*, 1882, 012042. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1882/1/012042>
- Yu, F. (2026). Supporting Teachers in the Creation of Animations and Applets through Leveraging Content Knowledge. *Journal of Research in Science, Mathematics and Technology Education*. <https://doi.org/10.31756/jrsmte.17338>
- Zhang, Y., Wang, P., Jia, W., Zhang, A., & Chen, G. (2023). Dynamic visualization by GeoGebra for mathematics learning: a meta-analysis of 20 years of research. *Journal of Research on Technology in Education*, 57, 437 - 458. <https://doi.org/10.1080/15391523.2023.2250886>
- Ziatdinov, R., & Valles, J. R. (2022). Synthesis of Modeling, Visualization, and Programming in GeoGebra as an Effective Approach for Teaching and Learning STEM Topics. *Mathematics*, 10(3), 398. <https://doi.org/10.3390/math10030398>

BAB 4: PEMANFAATAN DESMOS SEBAGAI ALAT EKSPLORASI MATEMATIKA

PENDAHULUAN

Proses menggambar grafik fungsi secara manual, meskipun merupakan keterampilan dasar yang penting, seringkali menjadi sebuah latihan mekanis yang mengaburkan keindahan dan perilaku dinamis dari hubungan matematis itu sendiri. Siswa menghabiskan sebagian besar waktu dan energi kognitif mereka untuk melakukan kalkulasi titik-demi-titik dan menghubungkannya dengan hati-hati, sebuah proses yang lambat, rentan terhadap kesalahan, dan seringkali hanya menghasilkan satu gambar statis dari sebuah fungsi. Pengalaman ini dapat secara tidak sengaja memperkuat gagasan bahwa matematika adalah tentang prosedur yang kaku dan jawaban yang benar-tunggal, bukan tentang eksplorasi, pola, dan hubungan.

Desmos hadir sebagai sebuah antitesis terhadap pendekatan statis ini. Diluncurkan dengan filosofi "bantu setiap siswa belajar matematika dan menyukai belajar matematika," Desmos bukanlah sekadar kalkulator grafik daring; ia adalah sebuah lingkungan belajar yang dirancang dengan cermat untuk mendorong rasa ingin tahu, permainan matematis, dan pemahaman konseptual yang mendalam. Aksesibilitasnya yang tinggi, berjalan mulus di hampir semua peramban web tanpa perlu instalasi, telah secara dramatis mendemokratisasi akses terhadap alat eksplorasi matematika yang kuat, meruntuhkan hambatan teknis dan finansial yang seringkali menyertai perangkat lunak khusus.

Berbeda dari beberapa alat matematika digital lainnya yang mungkin memiliki kurva belajar yang curam, Desmos memprioritaskan kesederhanaan dan intuisi dalam desain antarmukanya. Pengguna dapat mulai memplot fungsi secepat mereka dapat mengetik, dan fitur-fitur canggih seperti *slider* muncul secara otomatis ketika parameter yang tidak terdefinisi digunakan. Kemudahan penggunaan yang disengaja ini bukanlah penyederhanaan yang berlebihan; sebaliknya, ini adalah keputusan desain yang strategis untuk meminimalkan beban kognitif yang tidak relevan, sehingga siswa dapat memfokuskan seluruh perhatian mereka pada eksplorasi konsep matematika yang sedang dihadapi.

Dampak pedagogis dari lingkungan ini sangat signifikan. Desmos mengubah pertanyaan dari "apa bentuk grafik ini?" menjadi "mengapa grafik ini berbentuk seperti ini, dan apa yang terjadi jika saya mengubahnya?". Ia mengundang siswa untuk menjadi eksperimentalis, memanipulasi variabel dan secara instan mengamati konsekuensi dari tindakan mereka. Siklus umpan balik yang cepat antara tindakan dan hasil visual ini sangat penting untuk membangun intuisi matematis. Siswa tidak hanya melihat grafik dari sebuah fungsi, tetapi mereka merasakan bagaimana fungsi tersebut "berperilaku".

Lebih lanjut, ekosistem Desmos telah berkembang melampaui kalkulator grafik tunggal menjadi sebuah platform pembelajaran kolaboratif yang komprehensif melalui Desmos Classroom. Alat ini memungkinkan guru untuk merancang dan memfasilitasi aktivitas-aktivitas terstruktur yang membimbing siswa melalui serangkaian tantangan interaktif. Dengan fitur-fitur seperti dasbor guru yang menampilkan kemajuan siswa secara *real-time*, Desmos Classroom memberdayakan guru untuk membuat keputusan instruksional di tempat, memfasilitasi diskusi yang kaya berdasarkan pekerjaan siswa yang otentik, dan memberikan umpan balik yang dipersonalisasi.

Tentu saja, seperti halnya GeoGebra, efektivitas Desmos tidak terletak pada teknologinya semata, melainkan pada desain aktivitas pembelajaran yang melingkupinya. Menggunakan Desmos hanya untuk memeriksa jawaban setelah siswa menggambar grafik dengan tangan adalah penggunaan pada tingkat yang paling dangkal. Potensi transformatifnya baru terbuka ketika ia digunakan untuk tugas-tugas yang tidak mungkin atau tidak praktis dilakukan dengan kertas dan pensil, tugas-tugas yang melibatkan pemodelan, optimisasi, dan penemuan konjektur melalui eksplorasi dinamis.

Bab ini akan mengupas tuntas fitur-fitur utama Desmos, tidak hanya sebagai kalkulator grafik tetapi sebagai platform pedagogis. Pembahasan akan mencakup fungsi-fungsi dinamisnya, pemanfaatan untuk eksplorasi data, dan kekuatan Desmos Classroom untuk personalisasi belajar. Selanjutnya, bab ini akan menyajikan strategi-strategi konkret untuk merancang aktivitas pembelajaran berbasis Desmos yang mendorong pemecahan masalah dan pemahaman konseptual.

Pada akhirnya, bab ini bertujuan untuk memposisikan Desmos bukan sebagai pengganti pemikiran matematis, melainkan sebagai akseleratornya. Dengan mengotomatiskan tugas-tugas komputasi dan visualisasi yang membosankan, Desmos membebaskan pikiran siswa untuk terlibat dalam pemikiran tingkat tinggi: menganalisis, membuat koneksi, menggeneralisasi, dan berkreasi. Dalam lingkungan yang dirancang dengan baik, Desmos dapat menjadi katalisator untuk mengubah kelas matematika menjadi ruang yang lebih hidup, lebih interaktif, dan lebih memberdayakan bagi setiap pembelajar.

4.1. Fitur Utama Desmos untuk Pembelajaran Interaktif

Desmos dibangun di atas serangkaian fitur inti yang secara kolektif menciptakan sebuah lingkungan yang sangat kondusif untuk eksplorasi dan penemuan matematika. Filosofi desainnya yang minimalis menyembunyikan kekuatan komputasi dan pedagogis yang signifikan. Fitur-fitur ini tidak dirancang sebagai komponen yang terisolasi, melainkan sebagai sebuah ekosistem yang terintegrasi di mana representasi grafis, aljabar, dan data dapat berinteraksi secara mulus. Memahami bagaimana fitur-fitur ini bekerja sama adalah langkah pertama untuk memanfaatkan potensi penuh Desmos dalam pembelajaran.

Fitur yang paling dikenal dan mungkin paling transformatif adalah fungsi grafik dinamis yang dipasangkan dengan pembuatan *slider* otomatis. Ketika seorang pengguna mengetikkan persamaan seperti $y = mx + c$, Desmos secara otomatis mengenali m dan c sebagai parameter dan menawarkan untuk membuat *slider* untuk keduanya. Hanya dengan satu klik, siswa dapat mulai memanipulasi kemiringan (m) dan perpotongan-y (c) dari sebuah garis dan mengamati efeknya secara *real-time*. Interaktivitas instan ini berlaku untuk semua jenis fungsi, dari polinomial hingga trigonometri dan eksponensial, memungkinkan siswa untuk membangun pemahaman intuitif yang mendalam tentang peran parameter dalam berbagai keluarga fungsi.

Di luar fungsi dasar, Desmos mendukung berbagai objek matematika yang lebih canggih. Pengguna dapat memplot pertidaksamaan, yang secara otomatis diarsir, memungkinkan eksplorasi visual sistem pertidaksamaan dan dasar-dasar pemrograman linear. Platform ini juga dapat menangani persamaan dalam bentuk implisit (misalnya, lingkaran $x^2 + y^2 = r^2$), koordinat polar, dan fungsi parametrik. Kemampuan untuk memplot berbagai jenis hubungan matematis dalam sistem koordinat yang sama memungkinkan siswa untuk melihat koneksi antara berbagai area matematika yang seringkali diajarkan secara terpisah.

Fitur kalkulator ilmiahnya, meskipun tampak standar, terintegrasi secara mendalam dengan aspek grafis. Hasil dari perhitungan dapat disimpan sebagai variabel dan kemudian digunakan dalam persamaan untuk membuat grafik. Ini memungkinkan konstruksi yang lebih kompleks dan pemodelan situasi dunia nyata. Selain itu, Desmos memiliki kemampuan analisis data dan regresi yang kuat namun mudah digunakan. Pengguna dapat dengan mudah membuat tabel data, memplotnya sebagai diagram pencar (*scatter plot*), dan kemudian mencoba mencocokkan berbagai jenis fungsi (linear, kuadratik, eksponensial, dll.) ke data tersebut. Desmos tidak hanya akan menggambar kurva yang paling pas (*curve of best fit*), tetapi juga akan menampilkan parameter dari fungsi regresi dan koefisien korelasi (R^2), menyediakan alat yang kuat untuk pemodelan data di kelas sains dan matematika.

Namun, fitur yang benar-benar mengangkat Desmos dari sekadar alat menjadi platform pedagogis adalah Desmos Classroom. Ini adalah kumpulan aktivitas digital gratis yang dirancang oleh guru dan tim Desmos, yang dapat dijalankan oleh siswa di perangkat mereka sendiri. Guru memulai sebuah sesi dengan kode unik, dan dari dasbor mereka, mereka dapat melihat pekerjaan setiap siswa secara *real-time* dan anonim. Fitur ini sangat transformatif. Guru dapat melihat di mana siswa macet, mengidentifikasi miskonsepsi umum saat itu juga, dan memilih contoh-contoh pekerjaan siswa yang menarik untuk diproyeksikan dan didiskusikan dengan seluruh kelas.

Di dalam Desmos Classroom, fitur-fitur seperti "Pacing" memungkinkan guru untuk membatasi siswa pada layar-layar tertentu dalam sebuah aktivitas, membantu menjaga fokus kelas. Fitur "Pause" dapat menghentikan aktivitas di semua perangkat siswa, memungkinkan guru untuk menarik perhatian kelas untuk instruksi atau diskusi penting. "Snapshot" memungkinkan guru untuk menyimpan dan mengatur tanggapan-tanggapan siswa yang menarik untuk digunakan dalam diskusi nanti. Gabungan dari fitur-fitur ini menciptakan sebuah loop umpan balik yang kuat antara siswa, guru, dan seluruh kelas, mengubah kelas matematika menjadi sebuah komunitas pemecah masalah yang dinamis.

Personalisasi adalah benang merah yang menyatukan banyak fitur Desmos. Siswa tidak hanya dapat memanipulasi grafik, tetapi mereka juga dapat menambahkan catatan, gambar, dan folder untuk mengatur pekerjaan mereka. Dalam aktivitas Desmos Classroom, siswa dapat merespons dengan berbagai cara, menyesuaikan grafik, memasukkan angka, atau menulis penjelasan, memungkinkan diferensiasi dan ekspresi pemahaman yang beragam. Dengan mengintegrasikan kekuatan visualisasi dinamis dengan alat-alat pedagogis yang canggih, Desmos menyediakan sebuah kanvas yang kaya bagi guru dan siswa untuk bersama-sama membangun dan menjelajahi dunia matematika.

Penggunaan fitur-fitur ini secara bersamaan membuka kemungkinan yang tak terbatas. Seorang guru dapat memulai dengan aktivitas pemodelan data dunia nyata (menggunakan tabel dan regresi), kemudian meminta siswa untuk menyesuaikan parameter model mereka secara dinamis (menggunakan *slider*), dan akhirnya memfasilitasi diskusi kelas tentang temuan siswa (menggunakan dasbor Desmos Classroom). Rangkaian inilah yang menunjukkan kekuatan sejati Desmos: bukan hanya sebagai alat untuk melakukan matematika, tetapi sebagai lingkungan untuk berpikir dan berkomunikasi secara matematis.

Analogi/Contoh Kasus: Menggunakan Desmos dibandingkan dengan kalkulator grafik tradisional dapat dianalogikan dengan perbedaan antara bermain piano digital standar dan menggunakan *workstation* produksi musik modern. Piano digital (kalkulator tradisional) sangat bagus untuk satu tugas: memainkan not yang benar. Namun, *workstation* musik (Desmos) adalah sebuah studio kreatif yang terintegrasi. Pengguna tidak hanya dapat memainkan melodi (memplot fungsi), tetapi mereka juga dapat memanipulasi setiap parameter suara secara *real-time* (menggunakan *slider*), merekam dan melapisi beberapa trek (memplot beberapa fungsi dan data), dan yang terpenting, produser (guru) dapat melihat dan memberikan umpan balik pada komposisi setiap musisi (siswa) secara *real-time* melalui konsol mixing pusat (dasbor Desmos Classroom).

4.1.1. Fungsi grafik dinamis dan manipulasi variabel

Fitur paling mendasar dari Desmos adalah kemampuannya untuk mengubah persamaan apa pun menjadi grafik yang hidup dan interaktif. Inti dari interaktivitas ini adalah konsep *slider*. Ketika seorang

siswa mengetikkan sebuah persamaan yang mengandung parameter, seperti $y = \sin(bx)$, Desmos secara otomatis membuat *slider* untuk b . Dengan menyeret *slider* ini, siswa dapat secara langsung mengamati bagaimana perubahan nilai b mempengaruhi periode fungsi sinus, memampatkan atau meregangkan gelombang di sepanjang sumbu- x . Pengalaman visual langsung ini jauh lebih kuat daripada sekadar menghafal bahwa periode adalah $2\pi/b$.

Manipulasi variabel ini melampaui *slider*. Titik-titik pada grafik dapat diklik dan diseret, dan Desmos akan menampilkan koordinatnya. Jika sebuah titik ditempatkan pada sebuah kurva, ia akan "terkunci" pada kurva tersebut, memungkinkan siswa untuk menjelajahi nilai-nilai fungsi di berbagai titik. Kombinasi dari *slider* dan titik yang dapat diseret memungkinkan terciptanya simulasi dan model yang kompleks. Misalnya, siswa dapat memodelkan Roda Ria (Ferris Wheel) menggunakan fungsi sinus dan kosinus dengan parameter yang dikontrol oleh *slider* untuk radius dan kecepatan, serta menambahkan titik yang dapat diseret untuk melacak posisi penumpang dari waktu ke waktu.

4.1.2. Pemanfaatan fitur kalkulator ilmiah untuk eksplorasi data

Di luar kemampuannya sebagai kalkulator grafik, Desmos adalah alat yang mumpuni untuk analisis data tingkat pengantar. Pengguna dapat dengan mudah membuat tabel untuk memasukkan set data, baik dari eksperimen dunia nyata maupun sumber daring. Segera setelah data dimasukkan, Desmos dapat memplotnya sebagai diagram pencar (*scatter plot*). Fitur yang paling kuat adalah kemampuan untuk melakukan regresi. Siswa dapat mengetikkan bentuk umum dari sebuah fungsi (misalnya, $y_i \sim ax_i^2 + bx_i + c_i$) untuk menemukan model kuadratik yang paling sesuai dengan data mereka (y_i dan x_i merujuk pada kolom-kolom di tabel data).

Fitur ini membuka pintu untuk pembelajaran berbasis proyek yang otentik. Siswa dapat mengumpulkan data, misalnya, ketinggian pantulan bola yang dijatuhkan dari berbagai ketinggian, memplotnya di Desmos, dan menggunakan alat regresi untuk menemukan model matematis yang menggambarkan fenomena tersebut. Desmos tidak hanya menyediakan persamaannya, tetapi juga nilai R^2 , yang memicu diskusi tentang seberapa baik model tersebut cocok dengan data. Ini mengubah matematika dari disiplin ilmu deduktif murni menjadi alat untuk pemodelan induktif dari dunia nyata.

4.1.3. Personalisasi lingkungan belajar melalui Desmos Classroom

Desmos Classroom adalah lapisan pedagogis yang membungkus kalkulator grafik, mengubahnya menjadi alat instruksional yang kolaboratif. Platform ini terdiri dari "Aktivitas" yang merupakan serangkaian layar interaktif yang dirancang oleh guru atau diadaptasi dari perpustakaan Desmos yang luas. Setiap siswa mengerjakan aktivitas ini di perangkat mereka sendiri, tetapi kemajuan mereka secara anonim dialirkan ke dasbor guru secara *real-time*. Dasbor ini adalah pusat komando guru. Guru dapat

melihat *overlay* dari semua grafik siswa untuk dengan cepat melihat variasi pendekatan, atau melihat ringkasan respons tertulis untuk mengidentifikasi pemahaman dan miskonsepsi.

Fitur "Snapshot" memungkinkan guru untuk menangkap momen-momen pembelajaran yang penting. Jika seorang siswa membuat grafik yang menarik atau menulis penjelasan yang sangat mendalam, guru dapat "mengambil foto" dari pekerjaan tersebut dan kemudian menyajikannya (secara anonim) kepada seluruh kelas untuk memicu diskusi. Kemampuan untuk menggunakan pekerjaan siswa yang otentik sebagai bahan bakar untuk wacana kelas adalah praktik pengajaran yang sangat efektif (Glaze et al., 2021). Desmos Classroom dengan demikian mempersonalisasi pembelajaran tidak hanya untuk siswa (yang dapat bekerja dengan kecepatan mereka sendiri) tetapi juga untuk guru, yang dapat menyesuaikan instruksi mereka secara dinamis berdasarkan bukti pembelajaran yang terus menerus.

4.2. Desain Aktivitas Pembelajaran Berbasis Desmos

Potensi transformatif Desmos hanya dapat direalisasikan melalui desain aktivitas pembelajaran yang cermat dan disengaja. Menggunakan Desmos hanya sebagai alat untuk memeriksa jawaban atau sebagai pengganti proyektor untuk demonstrasi guru berarti kehilangan sebagian besar nilainya. Sebaliknya, aktivitas berbasis Desmos yang paling efektif dirancang untuk mempromosikan penyelidikan, mendorong kolaborasi, dan membuat pemikiran siswa menjadi terlihat. Perancangan ini memerlukan pergeseran dari pembuatan "lembar kerja digital" ke penciptaan "petualangan matematika terpandu".

Titik awal dari desain aktivitas yang baik adalah tujuan pembelajaran yang jelas yang melampaui keterampilan prosedural. Alih-alih tujuan seperti "siswa akan dapat menggambar grafik fungsi kuadrat," tujuan yang lebih kuat mungkin adalah "siswa akan dapat menjelaskan bagaimana setiap parameter dalam bentuk verteks dari fungsi kuadrat mempengaruhi grafiknya." Tujuan yang berfokus pada pemahaman konseptual ini secara alami mengarah pada desain tugas yang menuntut eksplorasi dan penjelasan, bukan hanya eksekusi. Struktur naratif yang koheren juga penting; aktivitas yang baik seringkali menceritakan sebuah kisah atau menyajikan sebuah tantangan yang menarik yang memotivasi siswa untuk bergerak dari satu layar ke layar berikutnya.

Salah satu kerangka kerja yang efektif untuk menyusun aktivitas Desmos adalah model 5E (*Engage, Explore, Explain, Elaborate, Evaluate*). Tahap **Engage** dapat berupa layar pembuka yang menarik dengan pertanyaan provokatif atau teka-teki visual untuk memicu rasa ingin tahu. Tahap **Explore** adalah inti dari aktivitas, di mana siswa berinteraksi dengan grafik dinamis, memanipulasi *slider*, dan mengumpulkan data untuk menemukan pola. Layar-layar ini harus dirancang dengan cermat untuk memberikan perancah (*scaffolding*) yang cukup tanpa memberikan terlalu banyak arahan.

Tahap **Explain** adalah di mana siswa diminta untuk mengartikulasikan penemuan mereka. Ini dapat dilakukan melalui pertanyaan dengan respons singkat, di mana siswa harus menjelaskan hubungan yang mereka amati dengan kata-kata mereka sendiri. Dasbor guru sangat berharga di sini, karena memungkinkan guru untuk melihat dan membagikan berbagai penjelasan siswa. Tahap **Elaborate** menantang siswa untuk menerapkan pemahaman baru mereka ke konteks yang sedikit berbeda atau masalah yang lebih kompleks. Akhirnya, tahap **Evaluate** dapat berupa layar "tantangan" akhir atau pertanyaan reflektif yang memungkinkan siswa (dan guru) untuk menilai pemahaman mereka.

Umpan balik instan adalah komponen kunci lain dari desain aktivitas yang efektif. Desmos Classroom menyediakan umpan balik ini dalam berbagai bentuk. Bagi siswa, umpan balik visual dari grafik yang berubah secara instan adalah yang paling mendasar. Bagi guru, dasbor menyediakan umpan balik terus-menerus tentang kemajuan kelas. Desain aktivitas yang cerdas dapat memanfaatkan ini lebih jauh. Misalnya, menggunakan fitur "Computation Layer" (alat skrip di Desmos), seorang desainer aktivitas dapat membuat umpan balik otomatis yang dipersonalisasi. Sebuah grafik mungkin menampilkan pesan "Coba lagi!" jika kondisi tertentu belum terpenuhi, atau "Kerja bagus!" ketika sebuah tantangan berhasil diselesaikan.

Sinkronisasi aktivitas dengan kurikulum sekolah adalah pertimbangan praktis yang krusial. Meskipun eksplorasi terbuka itu berharga, aktivitas harus pada akhirnya terhubung dengan standar kompetensi yang disyaratkan. Pendidik dapat melakukan ini dengan memetakan setiap aktivitas Desmos ke standar spesifik yang dicakupnya. Perpustakaan Aktivitas Desmos yang luas memungkinkan pencarian berdasarkan standar kurikulum, memudahkan guru untuk menemukan sumber daya yang relevan. Adaptasi juga penting; guru tidak harus menggunakan aktivitas apa adanya. Mereka dapat menyalin dan mengedit aktivitas yang ada untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan spesifik siswa mereka, baik dengan mengubah pertanyaan, menyederhanakan tantangan, atau menambahkan layar pendukung.

Pada akhirnya, desain aktivitas yang hebat berpusat pada siswa. Aktivitas tersebut harus mengantisipasi pemikiran siswa, memberikan ruang untuk berbagai pendekatan, dan secara aktif meminta siswa untuk menjelaskan penalaran mereka. Dengan menggabungkan visualisasi dinamis, tantangan yang menarik, dan peluang untuk refleksi, aktivitas berbasis Desmos dapat mengubah pembelajaran matematika dari transmisi informasi menjadi sebuah proses penemuan bersama antara guru dan siswa.

Analogi/Contoh Kasus: Mendesain aktivitas Desmos dapat dianalogikan dengan merancang sebuah *escape room* yang bagus. Desainer tidak hanya menempatkan banyak teka-teki acak di sebuah ruangan (seperti lembar kerja digital). Sebaliknya, mereka menciptakan sebuah narasi dan alur yang logis. Setiap teka-teki (layar Desmos) yang dipecahkan memberikan petunjuk untuk teka-teki berikutnya. Ada berbagai jenis teka-teki yang membutuhkan keterampilan berbeda (grafik, input numerik, penjelasan

tertulis). Pemain (siswa) harus berkolaborasi dan bereksperimen. *Game master* (guru) memantau kemajuan melalui kamera (dasbor Desmos) dan dapat memberikan petunjuk halus jika sebuah kelompok benar-benar macet, tanpa pernah memberikan jawabannya secara langsung. Tujuannya bukan hanya untuk "keluar dari ruangan", tetapi untuk pengalaman pemecahan masalah yang menarik dan kolaboratif itu sendiri.

4.2.1. Strategi menyusun urutan aktivitas berbasis pemecahan masalah

Penyusunan urutan atau *sequencing* dalam aktivitas Desmos sangat penting untuk membangun pemahaman secara bertahap. Strategi yang efektif seringkali mengikuti alur "dari informal ke formal". Aktivitas dimulai dengan pengalaman yang informal dan intuitif. Misalnya, siswa mungkin diminta untuk menggambar bebas sebuah grafik yang merepresentasikan perjalanan mereka ke sekolah sebelum diperkenalkan dengan fungsi linear formal. Pendekatan ini menghargai pengetahuan awal siswa dan menciptakan "kebutuhan untuk tahu" akan formalisme matematika.

Strategi lain adalah "dari konkret ke abstrak". Siswa mungkin memulai dengan memanipulasi sebuah skenario konkret, misalnya, sebuah meriam yang menembakkan bola, untuk menemukan lintasan parabola yang optimal. Hanya setelah mereka mengembangkan pemahaman intuitif tentang bagaimana variabel-variabel (sudut, kekuatan) mempengaruhi hasilnya, mereka kemudian beralih ke representasi aljabar abstrak dari fungsi kuadrat. Urutan ini memastikan bahwa simbol-simbol matematika yang abstrak terhubung dengan makna konseptual yang nyata. Menggunakan fitur *pacing* di Desmos Classroom memungkinkan guru untuk mengontrol alur ini, memastikan seluruh kelas bergerak melalui tahapan-tahapan kunci ini bersama-sama.

4.2.2. Pemanfaatan umpan balik instan untuk pemahaman konsep

Umpan balik adalah salah satu faktor paling kuat yang mempengaruhi pembelajaran, dan Desmos menyediakan umpan balik dalam berbagai lapisan. Lapisan pertama adalah umpan balik visual untuk siswa: ketika mereka mengubah sebuah parameter, grafik merespons secara instan. Ini memungkinkan koreksi diri yang cepat. Jika seorang siswa berpikir bahwa mengubah '+c' akan membuat parabola lebih lebar, mereka akan segera melihat bahwa itu hanya menggesernya ke atas, memungkinkan mereka untuk merevisi hipotesis mereka saat itu juga.

Lapisan kedua adalah umpan balik untuk guru melalui dasbor. Dengan melihat ringkasan respons, guru dapat secara instan mengukur pemahaman kelas. Jika 80% siswa membuat kesalahan yang sama pada sebuah pertanyaan, guru tahu bahwa ini adalah miskonsepsi yang perlu dibahas secara eksplisit dengan seluruh kelas. Dasbor memungkinkan guru untuk beralih dari model "mengajar, memberi tugas, menilai nanti" ke model "mengajar, mengamati secara *real-time*, merespons secara instan," menciptakan siklus pengajaran yang jauh lebih gesit dan responsif (Purba et al., 2026).

4.2.3. Sinkronisasi aktivitas Desmos dengan kurikulum sekolah

Agar berkelanjutan, penggunaan Desmos harus terintegrasi secara koheren dengan kurikulum yang ada, bukan sebagai aktivitas tambahan yang terisolasi. Langkah pertama adalah identifikasi: topik mana dalam kurikulum yang paling diuntungkan dari visualisasi dinamis dan eksplorasi? Topik-topik seperti transformasi fungsi, sistem persamaan, dan konsep-konsep kalkulus awal adalah kandidat utama. Guru dapat mencari di perpustakaan Desmos menggunakan kata kunci atau standar kurikulum spesifik untuk menemukan aktivitas yang sudah ada dan berkualitas tinggi.

Langkah kedua adalah adaptasi. Jarang sekali sebuah aktivitas yang sudah jadi cocok secara sempurna untuk setiap kelas. Guru harus merasa diberdayakan untuk menyalin dan mengedit aktivitas, menyesuaikan bahasa, mengubah angka, menghapus layar yang tidak perlu, atau menambahkan pertanyaan yang lebih relevan dengan konteks siswa mereka. Sinkronisasi yang efektif berarti melihat Desmos bukan sebagai pengganti kurikulum, tetapi sebagai alat yang ampuh untuk mencapai tujuan kurikulum dengan cara yang lebih menarik dan secara konseptual lebih mendalam.

4.3. Analisis Efektivitas Desmos dalam Pembelajaran

Evaluasi dampak dari setiap alat teknologi pendidikan harus melampaui metrik keterlibatan yang dangkal dan menyelidiki secara kritis bagaimana alat tersebut mempengaruhi pemahaman konseptual dan praktik di dalam kelas. Untuk Desmos, analisis efektivitasnya dapat ditinjau dari beberapa dimensi kunci: dampaknya terhadap keterlibatan siswa, kemampuannya untuk memfasilitasi pengukuran pemahaman yang lebih dalam, serta pengakuan jujur terhadap kendala-kendala praktis yang menyertai implementasinya. Efektivitas Desmos, pada akhirnya, adalah fungsi dari interaksi antara desain platform itu sendiri dan kualitas desain pedagogis yang diterapkan oleh guru.

Dimensi pertama dan yang paling sering dikutip adalah peningkatan keterlibatan siswa. Sifat interaktif dan visual dari Desmos secara inheren lebih menarik daripada lembar kerja statis. Kemampuan untuk secara langsung memanipulasi objek matematis dan melihat hasilnya secara instan menciptakan rasa agensi dan penemuan. Aktivitas Desmos yang dirancang dengan baik, terutama yang dibingkai sebagai tantangan atau permainan (seperti aktivitas populer "Marbleslides"), dapat menumbuhkan keadaan "flow" psikologis, di mana siswa menjadi begitu tenggelam dalam tugas sehingga mereka tidak menyadari waktu berlalu. Keterlibatan ini bukan hanya tentang "bersenang-senang"; ini adalah keterlibatan kognitif, di mana siswa secara aktif berpikir, membuat hipotesis, dan memecahkan masalah.

Dimensi kedua adalah potensinya untuk mengukur pemahaman konseptual, bukan hanya kecakapan prosedural. Metode penilaian tradisional seringkali kesulitan untuk membedakan antara siswa yang

benar-benar memahami sebuah konsep dan siswa yang hanya pandai mengikuti algoritma. Desmos Classroom menyediakan jendela ke dalam pemikiran siswa. Ketika seorang siswa diminta untuk "membuat sebuah parabola yang melewati tiga titik tertentu" atau "menulis penjelasan tentang mengapa garis ini tidak pernah menyentuh sumbu-x," respons mereka mengungkapkan lebih banyak tentang pemahaman mereka daripada jawaban benar/salah pada soal pilihan ganda. Fitur "Snapshot" memungkinkan guru untuk mengumpulkan portofolio bukti pemahaman konseptual ini dari waktu ke waktu.

Simulasi Desmos juga berfungsi sebagai alat penilaian formatif yang kuat. Guru dapat merancang tantangan di mana siswa harus menerapkan beberapa konsep secara bersamaan untuk mencapai tujuan. Kinerja siswa dalam tantangan ini, pendekatan yang mereka coba, kesalahan yang mereka buat, dan keberhasilan akhir mereka, memberikan data yang kaya tentang pemahaman mereka. Misalnya, dalam aktivitas pemodelan, kemampuan siswa untuk memilih jenis fungsi yang tepat untuk mencocokkan satu set data menunjukkan pemahaman mereka tentang karakteristik keluarga fungsi yang berbeda.

Namun, analisis yang seimbang juga harus mengakui kendala-kendala yang ada. Kendala teknis, meskipun minim karena sifat Desmos yang berbasis web, tetap bisa menjadi masalah. Akses yang tidak merata ke perangkat dan konektivitas internet yang andal dapat menciptakan kesenjangan partisipasi di dalam dan di antara sekolah. Bahkan ketika teknologi tersedia, waktu yang dibutuhkan untuk membiasakan siswa dengan antarmuka, meskipun intuitif, adalah investasi awal yang perlu dipertimbangkan.

Kendala pedagogis seringkali lebih signifikan. Ada risiko bahwa siswa (atau bahkan guru) dapat mengembangkan ketergantungan yang berlebihan pada alat tersebut, mengabaikan pengembangan keterampilan perhitungan mental atau aljabar manual. Menemukan keseimbangan yang tepat antara eksplorasi berbasis teknologi dan praktik prosedural yang esensial adalah tantangan pedagogis yang terus-menerus. Selain itu, memfasilitasi kelas yang menggunakan Desmos Classroom secara efektif memerlukan keterampilan manajemen kelas dan fasilitasi diskusi yang berbeda dari pengajaran tradisional. Guru perlu merasa nyaman dengan lingkungan belajar yang sedikit lebih "bising" dan digerakkan oleh siswa.

Studi kasus tentang implementasi yang gagal seringkali menunjuk pada desain aktivitas yang buruk sebagai penyebab utamanya. Jika sebuah aktivitas tidak memiliki fokus yang jelas atau tidak cukup menantang, siswa dapat dengan mudah beralih ke penggunaan kalkulator sebagai alat permainan yang tidak terarah. Ini menggarisbawahi poin sentral: Desmos bukanlah solusi ajaib. Efektivitasnya bergantung pada komitmen guru untuk merancang pengalaman belajar yang bijaksana dan kemauan untuk beradaptasi dengan dinamika kelas yang lebih interaktif dan berpusat pada siswa.

Pada akhirnya, efektivitas Desmos paling baik diukur dengan perubahan dalam jenis percakapan matematis yang terjadi di kelas. Ketika diskusi bergeser dari "apa jawaban yang benar?" menjadi "apa saja cara berbeda yang kita temukan untuk mendekati masalah ini?" dan "penjelasan siapa yang paling meyakinkan dan mengapa?", maka Desmos telah berhasil berfungsi sebagai katalisator untuk budaya kelas yang lebih dalam dan lebih otentik secara matematis.

Analogi/Contoh Kasus: Menganalisis efektivitas Desmos dapat dianalogikan dengan memperkenalkan alat-alat listrik modern ke dalam lokakarya pertukangan kayu tradisional. Keterlibatan langsung meningkat; menggunakan bor listrik (Desmos) untuk membuat lubang jauh lebih cepat dan lebih menarik daripada menggunakan bor tangan manual (perhitungan manual). Hal ini juga memungkinkan pengukuran pemahaman yang lebih dalam: seorang tukang kayu yang terampil dapat menggunakan alat-alat canggih ini untuk membuat sambungan yang rumit dan furnitur yang elegan, menunjukkan pemahaman mendalam tentang sifat kayu (pemahaman konseptual). Namun, ada kendala: jika tidak diajarkan dengan benar, seorang pemula bisa menjadi terlalu bergantung pada alat listrik dan tidak pernah belajar merasakan kayu atau memahami dasar-dasar pertukangan (ketergantungan pada teknologi). Selain itu, tanpa proyek yang dirancang dengan baik, alat-alat canggih itu mungkin hanya akan digunakan untuk memotong kayu secara acak (penggunaan yang tidak terarah). Efektivitas alat, oleh karena itu, tidak dapat dipisahkan dari keahlian dan perencanaan sang pengrajin (guru).

4.3.1. Evaluasi keterlibatan siswa selama aktivitas interaktif

Keterlibatan siswa saat menggunakan Desmos dapat dievaluasi secara kualitatif dan kuantitatif. Secara kuantitatif, dasbor guru di Desmos Classroom memberikan metrik dasar seperti tingkat penyelesaian aktivitas dan waktu yang dihabiskan pada setiap layar. Namun, data kualitatif seringkali lebih berharga. Guru dapat mengamati tingkat "buzz" atau diskusi produktif di antara siswa saat mereka bekerja dalam kelompok. Apakah percakapan mereka terfokus pada tugas, atau tidak? Apakah mereka saling mengajukan pertanyaan "bagaimana jika"?

Evaluasi keterlibatan juga dapat dilakukan melalui pertanyaan reflektif di akhir aktivitas. Pertanyaan seperti "Bagian mana dari aktivitas ini yang paling menantang?" atau "Apa satu hal baru yang Anda pelajari hari ini?" dapat memberikan wawasan tentang pengalaman kognitif dan afektif siswa. Keterlibatan yang paling bermakna ditandai dengan ketekunan, kemauan siswa untuk terus mencoba dan merevisi pendekatan mereka bahkan ketika menghadapi tantangan yang sulit, sebuah perilaku yang mudah diamati dalam aktivitas seperti "Marbleslides".

4.3.2. Pengukuran pemahaman konsep melalui simulasi Desmos

Simulasi dan tantangan di Desmos adalah alat penilaian formatif yang sangat baik karena mereka menuntut penerapan konsep dalam tindakan. Alih-alih menanyakan definisi transformasi, seorang guru dapat membuat tantangan di mana siswa harus menerapkan serangkaian translasi, refleksi, dan dilatasi untuk mencocokkan sebuah gambar pra-gambar dengan gambar target. Keberhasilan dalam tugas ini adalah bukti fungsional dari pemahaman.

Fitur "Challenge Creator" di Desmos memungkinkan guru untuk merancang masalah-masalah di mana siswa harus memasukkan sebuah ekspresi atau persamaan untuk memenuhi serangkaian kendala visual. Sistem dapat memberikan umpan balik otomatis kepada siswa, tetapi proses yang digunakan siswa untuk sampai pada jawaban yang benar, yang seringkali melibatkan beberapa kali percobaan dan perbaikan, dapat diamati oleh guru di dasbor. Analisis terhadap upaya awal siswa, bukan hanya jawaban akhir mereka, memberikan data yang kaya tentang pemahaman parsial dan miskonsepsi mereka (Oktafia & Erita, 2026).

4.3.3. Kendala teknis dan pedagogis dalam implementasi Desmos

Meskipun Desmos dirancang untuk dapat diakses secara luas, kendala teknis tetap menjadi perhatian. Kesenjangan perangkat keras (*hardware gap*) adalah yang paling jelas; implementasi yang efektif memerlukan akses satu-ke-satu atau setidaknya satu-ke-dua terhadap perangkat. Kualitas koneksi Wi-Fi di sekolah juga dapat menjadi titik kegagalan yang signifikan, menyebabkan frustrasi dan kehilangan waktu instruksional. Pendidik harus memiliki rencana cadangan, seperti versi aktivitas yang dapat dikerjakan secara luring atau dalam kelompok yang lebih besar, untuk mengatasi masalah teknis yang tak terhindarkan.

Kendala pedagogis yang lebih dalam adalah risiko "hiburan tanpa pemahaman". Sifat Desmos yang menarik dapat, jika tidak dikelola dengan baik, membuat siswa fokus pada aspek permainan dari sebuah aktivitas tanpa terlibat dengan matematika yang mendasarinya. Untuk mengatasi ini, guru harus secara eksplisit membingkai tujuan pembelajaran dan secara teratur menghentikan aktivitas untuk diskusi kelas yang berfokus pada konsep. Selain itu, ada tantangan untuk menyeimbangkan penggunaan Desmos dengan praktik-praktik non-teknologi yang penting, seperti komunikasi tatap muka, kerja kolaboratif, dan pengembangan kelancaran prosedural melalui latihan. Kunci dari implementasi yang sukses adalah melihat Desmos sebagai salah satu alat dalam kotak perkakas pedagogis yang beragam, bukan sebagai satu-satunya solusi.

KESIMPULAN

Bab ini telah mengkaji Desmos sebagai sebuah lingkungan belajar matematika yang dinamis dan berpusat pada pengguna. Analisis menunjukkan bahwa nilai utama Desmos tidak terletak pada kemampuannya untuk menggantikan kalkulator tradisional, melainkan pada filosofi desainnya yang mendorong eksplorasi, permainan matematis, dan pemahaman konseptual. Fitur-fitur utamanya, mulai dari fungsi grafik dinamis dengan *slider* otomatis hingga kapabilitas analisis data dan lapisan pedagogis Desmos Classroom, bekerja secara sinergis untuk menciptakan platform yang mudah diakses namun sangat kuat. Platform ini secara efektif menurunkan hambatan untuk masuk ke dalam pemikiran matematis tingkat tinggi.

Keberhasilan pemanfaatan Desmos sangat bergantung pada desain aktivitas pembelajaran yang disengaja. Strategi seperti menyusun urutan aktivitas dari informal ke formal dan dari konkret ke abstrak, serta memanfaatkan umpan balik instan yang disediakan oleh dasbor guru, sangat penting untuk membimbing siswa menuju penemuan yang bermakna. Ketika dirancang dengan baik, aktivitas Desmos dapat mengubah kelas menjadi sebuah komunitas pemecah masalah, di mana pemikiran siswa dibuat terlihat dan digunakan sebagai titik tolak untuk diskusi yang kaya.

Evaluasi kritis terhadap efektivitas Desmos mengungkapkan bahwa dampaknya melampaui sekadar peningkatan keterlibatan. Platform ini menawarkan peluang baru untuk mengukur pemahaman konseptual melalui simulasi dan tantangan interaktif yang menuntut penerapan pengetahuan, bukan hanya pengingatan. Namun, analisis yang seimbang juga harus mengakui adanya kendala teknis dan pedagogis, mulai dari kesenjangan akses digital hingga risiko ketergantungan berlebihan pada teknologi. Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan perencanaan yang cermat dan pendekatan yang seimbang dari para pendidik.

Pada akhirnya, Desmos paling baik dipahami sebagai katalisator. Ia mengotomatiskan komputasi untuk membebaskan kapasitas kognitif, memvisualisasikan yang abstrak untuk membangun intuisi, dan menghubungkan guru dengan pemikiran siswa secara *real-time* untuk memungkinkan pengajaran yang lebih responsif. Pemanfaatan Desmos secara efektif dapat membantu menggeser budaya kelas matematika dari fokus pada prosedur dan jawaban menuju fokus pada penalaran, komunikasi, dan kreativitas.

GLOSARIUM BAB

- **Dasbor Guru (*Teacher Dashboard*):** Fitur sentral dalam Desmos Classroom yang memungkinkan guru untuk memantau pekerjaan dan kemajuan semua siswa secara *real-time* dan anonim selama sebuah aktivitas berlangsung.

- **Desmos Classroom:** Sebuah platform daring gratis yang memungkinkan guru untuk membuat, menetapkan, dan memfasilitasi aktivitas matematika interaktif yang dikerjakan siswa di perangkat mereka sendiri.
- **Fungsi Regresi:** Proses statistik untuk menemukan dan memodelkan hubungan antara variabel dependen dan satu atau lebih variabel independen. Di Desmos, ini digunakan untuk menemukan kurva yang paling sesuai dengan satu set data.
- **Parameter:** Sebuah variabel dalam persamaan fungsi yang nilainya menentukan karakteristik spesifik dari grafik tersebut. Dalam Desmos, parameter seringkali dikontrol oleh *slider*.
- **Slider:** Sebuah elemen antarmuka grafis di Desmos yang memungkinkan pengguna untuk mengubah nilai sebuah parameter secara dinamis untuk mengamati dampaknya pada grafik atau perhitungan lain.
- **Snapshot:** Sebuah fitur di Desmos Classroom yang memungkinkan guru untuk "mengambil gambar" dari pekerjaan siswa (grafik atau teks) yang menarik untuk disimpan dan kemudian dipresentasikan kepada seluruh kelas untuk memicu diskusi.

DAFTAR PUSTAKA BAB

- Charles-Ogan, G. I., & Efor, B. (2026). Effects Of Geogebra And Desmos Software On Students' Performance In Coordinate Geometry In Warri South, Delta State, Nigeria.. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies*. <https://doi.org/10.52155/ijpsat.v55.2.7841>
- Glaze, A., Moyer-Packenham, P., & Longhurst, M. (2021). Teachers' Conceptions of Mathematics and the Use of Intelligent Tutoring Systems, Calculators, Dynamic Geometry Software and Desmos in the Classroom. *Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching*. <https://www.learntechlib.org/primary/p/219326/>
- Oktafia, M., & Erita, S. (2026). Integration of Geogebra and Desmos in analytical geometry learning: Its effect on students' mathematical reflective thinking. *Cahaya Pendidikan*. <https://doi.org/10.33373/chypend.v11i2.8738>
- Purba, S. C., Taek, V., Suranti, N., & Cristopel, D. (2026). The Utilization of Mathematics Digital Learning Media: GeoGebra, Desmos, and Symbolab in Junior High School. *Jurnal Pengabdian Sains dan Humaniora*. <https://doi.org/10.32938/jpsh.v5i1.10752>
- Yavuz, S. (2025). Technology Integration in Secondary Mathematics: How Preservice Teachers Select and Use Digital Tools. *International Journal of Academic Studies in Technology and Education*. <https://doi.org/10.55549/ijaste.58>
- Zhang, Y., Wang, P., Jia, W., Zhang, A., & Chen, G. (2023). Dynamic visualization by GeoGebra for mathematics learning: a meta-analysis of 20 years of research. *Journal of*

Research on Technology in Education, 57, 437 - 458.
<https://doi.org/10.1080/15391523.2023.2250886>